2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年山东卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，$A=\{1,3,5\}$，$B=\{3,4,5\}$，则 $complement_{U(A\cup B)}=$（ ）

A. $\{2,6\}$　　B. $\{3,6\}$　　C. $\{1,3,4,5\}$　　D. $\{1,2,4,6\}$

【答案】**A**

【解析】

由 $A\cup B=\{1,3,4,5\}$，所以 U 中不属于 $A\cup B$ 的元素为 $2,6$，即 $complement_{U(A\cup B)}=\{2,6\}$，故选 A.

2. 若复数 $z=\frac{2}{1-i}$，其中 i 为虚数单位，则 $\overline{z}=$（ ）

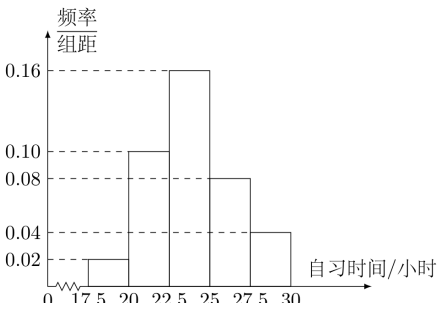
A. $1+i$　　B. $1-i$　　C. $-1+i$　　D. $-1-i$

【答案】**B**

【解析】

将分母实部化，得 $z=\frac{2(1+i)}{(1-i)(1+i)}=\frac{2(1+i)}{2}=1+i$，因此 $\overline{z}=1-i$，故选 B.

3. 某高校调查了 200 名学生每周的自习时间（单位：小时），制成了如图所示的频率分布直方图，其中自习时间的范围是 $[17.5,30]$，样本数据分组为 $[17.5,20)$，$[20,22.5)$，$[22.5,25)$，$[25,27.5)$，$[27.5,30]$. 根据直方图，这 200 名学生中每周的自习时间不少于 22.5 小时的人数是（ ）



A. 56　　B. 60　　C. 120　　D. 140

【答案】**D**

【解析】

由直方图可读出区间 $[22.5,25)$、$[25,27.5)$、$[27.5,30]$ 的组距都是 2.5，相应的频率分别为 0.16×2.5、0.08×2.5、0.04×2.5. 所以自习时间不少于 22.5 小时的频率为 $(0.16+0.08+0.04)\times2.5=0.7$，人数为 $200\times0.7=140$，故选 D.

4. 若变量 x，y 满足 $begin\{cases\}x+y\le2,\backslash\ 2x-3y\le9,\backslash\ x\ge0,end\{cases\}$ 则 x^2+y^2 的最大值是（ ）

A. 4　　B. 9　　C. 10　　D. 12

【答案】C

【解析】
由 $x \geq 0$、$x+y \leq 2$ 和 $2x-3y \leq 9$，可行域是由三条边界围成的三角形．两条斜边界的交点满足 $begin\{cases\}x+y=2 \backslash 2x-3y=9end\{cases\}$ 解得 $(x,y)=(3,-1)$；与 y 轴的两个交点为 $(0,2)$ 和 $(0,-3)$．函数 x^2+y^2 在三角形上为凸函数，最大值在顶点处取得．各顶点对应的值分别为 4、9、10，所以最大值为 10，故选 C.

5. 一个由半球和四棱锥组成的几何体，其三视图如图所示. 则该几何体的体积为（ ）

examfiguregroup[float=inline]{img/2016/shandong_liberal/q5_fig1.png}
{% bitmapinclude[max width=0.48linewidth]{img/2016/shandong_liberal/q5_fig1.png}hfill bitmapinclude[max width=0.30linewidth]{img/2016/shandong_liberal/q5_fig2.png}% }

A. $\frac{1}{3}+\frac{2\pi}{3}$　　B. $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{3}\pi$
C. $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$　　D. $1+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$

【答案】C

【解析】
由正视图和侧视图知，四棱锥的底面为边长 1 的正方形，高为 1．由俯视图知，正方形外接圆就是半球的底面圆，因此半径为 $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$．四棱锥的体积为 $V_1=\frac{1}{3}\times 1^2\times 1=\frac{1}{3}$，半球的体积为 $V_2=\frac{2}{3}\pi r^3=\frac{2}{3}\pi\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3=\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$．所以该几何体的体积为 $V=\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{2}}{6}\pi$，故选 C.

6. 已知直线 a，b 分别在两个不同的平面 α，β 内. 则“直线 a 和直线 b 相交”是“平面 α 和平面 β 相交”的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】
若直线 a 与直线 b 相交于点 P，则 $P\in\alpha$ 且 $P\in\beta$．由于两个平面不同而有公共点，它们必相交，所以“直线 a 和直线 b 相交”能推出“平面 α 和平面 β 相交”．反过来，两个平面相交时，分别在两个平面内取不经过交线且不相交的直线，直线 a 和直线 b 不一定相交．因此这是充分不必要条件，故选 A.

7. 已知圆 $M:x^2+y^2-2ay=0(a>0)$ 截直线 $x+y=0$ 所得线段的长度是 $2\sqrt{2}$，则圆 M 与圆 $N:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的位置关系是（ ）

A. 内切　　B. 相交　　C. 外切　　D. 相离

【答案】B

【解析】
圆 M 的圆心为 $(0,a)$，半径为 a．圆心到直线 $x+y=0$ 的距离为 $\frac{a}{\sqrt{2}}$，所以该直线截圆所得弦长为 $2\sqrt{a^2-\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)^2}=asqrt(2)$．由题意 $asqrt(2)=2\sqrt{2}$，得 $a=2$．于是圆 M 的圆心为 $(0,2)$，半径为 2；圆 N 的圆心为 $(1,1)$，半径为 1．两圆心距为 $\sqrt{(1-0)^2+(1-2)^2}=\sqrt{2}$，满足 $|2-1|<\sqrt{2}<2+1$，所以两圆相交，故选 B.

8. $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，已知 $b=c$，$a^2=2b^2(1-\sin A)$，则 $A=$（ ）

A. $\frac{3\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{4}$　　D. $\frac{\pi}{6}$

【答案】**C**

【解析】
由 $b=c$ 知 $B=C$. 由余弦定理，$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=2b^2(1-\cos A)$. 与已知等式比较，得 $\cos A=\sin A$. 由于 $A\in(0,\pi)$ 且 $\sin A>0$，故 $\cos A>0$，从而 $A\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$. 于是 $\tan A=1$，得 $A=\frac{\pi}{4}$，故选 C.

9. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$. 当 $x<0$ 时，$f(x)=x^3-1$；当 $-1\le x\le 1$ 时，$f(-x)=-f(x)$；当 $x>\frac{1}{2}$ 时，$f\left(x+\frac{1}{2}\right)=f\left(x-\frac{1}{2}\right)$. 则 $f(6)=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 2

【答案】**D**

【解析】
当 $0<x\le 1$ 时，$-x<0$，由已知 $f(-x)=(-x)^3-1=-x^3-1$，又 $f(-x)=-f(x)$，所以 $f(x)=x^3+1$，特别地 $f(1)=2$. 对任意 $t>0$，令 $x=t+\frac{1}{2}$，则已知关系给出 $f(t+1)=f(t)$. 连续使用该关系，得 $f(6)=f(1)=2$，故选 D.

10. 若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在两点，使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直，则称 $y=f(x)$ 具有 T 性质. 下列函数中具有 T 性质的是（ ）

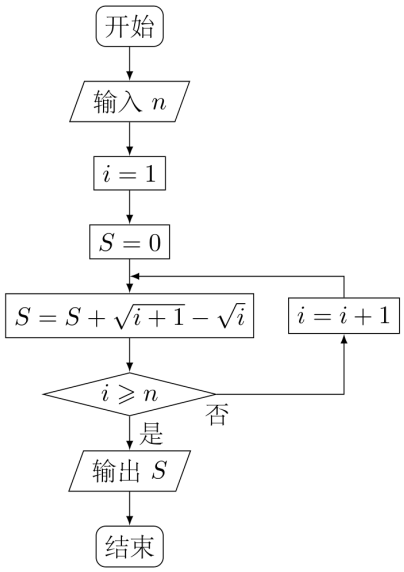
A. $y=\sin x$　　B. $y=\ln x$　　C. $y=e^x$　　D. $y=x^3$

【答案】**A**

【解析】
各函数的导数分别为 $\cos x$、$\frac{1}{x}$、e^x 和 $3x^2$. 对 $y=\sin x$，取 $x_1=\frac{\pi}{4}$、$x_2=\frac{3\pi}{4}$，两点处切线斜率分别为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 和 $-\frac{\sqrt{2}}{2}$，乘积为 -1，所以两切线互相垂直. 其余三个函数的导数在定义域内均非负，任意两点处斜率乘积不可能为 -1，故选 A.

填空题

11. 执行如图的程序框图，若输入 n 的值为 3，则输出的 S 的值为_____{}.



【答案】**1**

【解析】
输入 $n=3$ 后，初值为 $i=1$、$S=0$. 第一次循环后 $S=\sqrt{2}-1$，再令 $i=2$；第二次循环后 $S=\sqrt{3}-1$，再令 $i=3$；第三次循环后 $S=2-1=1$，此时 $i \geq n$，输出 $S=1$.

12. 观察下列等式：

$\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{2\pi}{3}\right)^{-2}=\frac{4}{3} \times 1 \times 2$；

$\left(\sin \frac{\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{2\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{3\pi}{5}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{4\pi}{5}\right)^{-2}=\frac{4}{3} \times 2 \times 3$；

$\left(\sin \frac{\pi}{7}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{2\pi}{7}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{3\pi}{7}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin \frac{6\pi}{7}\right)^{-2}=\frac{4}{3} \times 3 \times 4$；

$\left(\sin \frac{\pi}{9}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{2\pi}{9}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{3\pi}{9}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin \frac{8\pi}{9}\right)^{-2}=\frac{4}{3} \times 4 \times 5$.

照此规律，$\left(\sin \frac{\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{2\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\left(\sin \frac{3\pi}{2n+1}\right)^{-2}+\cdots+\left(\sin \frac{2n\pi}{2n+1}\right)^{-2}=$_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}n(n+1)$

【解析】
令 $N=2n+1$. 由恒等式 $\sum_{k=0}^{N-1}\cot\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)=N\cot(Nx)$，两边求导，得 $\sum_{k=0}^{N-1}\csc^2\left(x+\frac{k\pi}{N}\right)=N^2\csc^2(Nx)$.

分离左端的 $k=0$ 项并令 $x \to 0$，得到 $\sum_{k=1}^{N-1}\csc^2\frac{k\pi}{N}=\lim_{x\to 0}\left[N^2\csc^2(Nx)-\csc^2 x\right]=\frac{N^2-1}{3}$，其中最后一步使用 $\lim_{t\to 0}\left(\csc^2 t-\frac{1}{t^2}\right)=\frac{1}{3}$.

由于 $N=2n+1$，题中左端为 $\sum_{k=1}^{2n}\left(\sin\frac{k\pi}{2n+1}\right)^{-2}=\frac{(2n+1)^2-1}{3}=\frac{4}{3}n(n+1)$.

13. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,-1)$，$\boldsymbol{b}=(6,-4)$. 若 $\boldsymbol{a}\perp(tbold(a)+\boldsymbol{b})$，则实数 t 的值为_____{}.

【答案】-5

【解析】
由 $tbold(a)+\boldsymbol{b}=(t+6,-t-4)$，以及垂直向量的数量积为零，得 $\boldsymbol{a}\cdot(tbold(a)+\boldsymbol{b})=(1,-1)\cdot(t+6,-t-4)=t+6+t+4=2t+10=0$. 所以 $t=-5$.

14. 已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）. 矩形 $ABCD$ 的四个顶点在 E 上，AB，CD 的中点为 E 的两个焦点，且 $2|AB|=3|BC|$，则 E 的离心率是_____{}.

【答案】**2**

【解析】

设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$. 由于 AB、CD 的中点是两个焦点，矩形的四个顶点可设为 (c,y)、$(c,-y)$、$(-c,-y)$、$(-c,y)$. 代入双曲线方程，得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，从而 $y^2=\frac{b^4}{a^2}$. 因此 $|AB|=2y=\frac{2b^2}{a}$，$|BC|=2c$. 由 $2|AB|=3|BC|$，得 $\frac{4b^2}{a}=6c$，即 $2b^2=3ac$. 令离心率 $e=\frac{c}{a}$，并用 $b^2=a^2(e^2-1)$，得 $2(e^2-1)=3e$，即 $2e^2-3e-2=0$. 因为 $e>1$，所以 $e=2$.

15. 已知函数 $f(x)=begin\{cases\}|x|,x\le m,\backslash x^2-2mx+4m,x>m,end\{cases\}$ 其中 $m>0$. 若存在实数 b，使得关于 x 的方程 $f(x)=b$ 有三个不同的根，则 m 的取值范围是_____{}.

【答案】$m>3$

【解析】

因为 $m>0$，在 $x\le m$ 时方程 $f(x)=b$ 化为 $|x|=b$. 它有两个不同的根当且仅当 $0<b\le m$，这两个根为 $x=-b$ 和 $x=b$.

在 $x>m$ 时，$f(x)=(x-m)^2+4m-m^2$，且 $x-m>0$，所以这一段函数严格递增，值域为 $(4m-m^2,+\infty)$，方程在这一段有一个根当且仅当 $b>4m-m^2$.

要使总根数为三个，必须使前一段的两个根和后一段的一个根同时存在，即存在 $b\in(0,m]$ 满足 $b>4m-m^2$. 这样的 b 存在当且仅当 $4m-m^2<m$，即 $m(m-3)>0$. 结合 $m>0$，得 $m>3$. 反之当 $m>3$ 时取 $b=m$，确有三个不同的根，因此取值范围为 $m>3$.

解答题

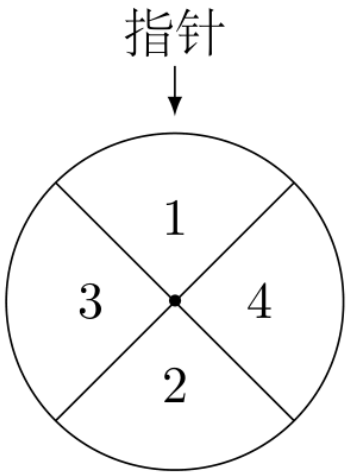
16. 某儿童乐园在“六一”儿童节推出了一项趣味活动. 参加活动的儿童需转动如图所示的转盘两次，每次转动后，待转盘停止转动时，记录指针所指区域中的数. 设两次记录的数分别为 x，y. 奖励规则如下：

begin{circlelist} item 若 $xy\le 3$，则奖励玩具一个； item 若 $xy\ge 8$，则奖励水杯一个； item 其余情况奖励饮料一瓶. end{circlelist}

假设转盘质地均匀，四个区域划分均匀. 小亮准备参加此项活动.

1. (1) 求小亮获得玩具的概率；
2. (2) 请比较小亮获得水杯与获得饮料的概率的大小，并说明理由.

begingroup leftskip=0ptrelax



endgroup

【解析】

1. （1）由于转盘的四个区域大小相等，且两次转动相互独立，所以有序数对 (x,y) 的基本事件共有 $4\times4=16$ 个，且等可能. 满足 $xy\le3$ 的有序数对为 $(1,1)$、$(1,2)$、$(1,3)$、$(2,1)$、$(3,1)$，共 5 个. 因此小亮获得玩具的概率为 $P_1=\frac{5}{16}$.
2. （2）满足 $xy\ge8$ 的有序数对为 $(2,4)$、$(3,3)$、$(3,4)$、$(4,2)$、$(4,3)$、$(4,4)$，共 6 个，所以获得水杯的概率为 $P_2=\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$. 其余 $16-5-6=5$ 个基本事件对应饮料，故获得饮料的概率为 $P_3=\frac{5}{16}$. 因为 $\frac{3}{8}=\frac{6}{16}>\frac{5}{16}$，所以获得水杯的概率较大.

17. 设 $f(x)=2\sqrt{3}\sin(\pi-x)\sin x-(\sin x-\cos x)^2$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调递增区间；
2. (2) 把 $y=f(x)$ 的图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再把得到的图象向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到函数 $y=g(x)$ 的图象，求 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

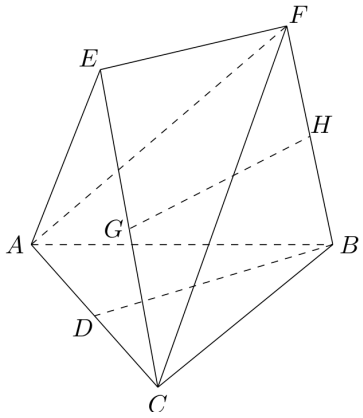
1. （1）因为 $\sin(\pi-x)=\sin x$，所以

$f(x)=2\sqrt{3}\sin^2x-(\sin x-\cos x)^2=\sin2x-\sqrt{3}\cos2x+\sqrt{3}-1=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}-1$. 于是 $f'(x)=4\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$. 函数递增时需满足 $\cos\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)\ge0$，即 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\le2x-\frac{\pi}{3}\le\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$. 解得单调递增区间为 $\left[-\frac{p}{i}\{12\}+k\pi,\frac{5\pi}{12}+k\pi\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

1. （2）横坐标伸长到原来的 2 倍后，所得函数为 $y=f\left(\frac{x}{2}\right)$；再向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位，得到 $g(x)=f\left(\frac{x+\frac{\pi}{3}}{2}\right)=f\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\right)$. 因此 $g\left(\frac{\pi}{6}\right)=f\left(\frac{\pi}{4}\right)=2\sin\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}-1=\sqrt{3}$.

18. 在如图所示的几何体中，D 是 AC 的中点，$EF\parallel DB$.

1. (1) 已知 $AB=BC$，$AE=EC$. 求证：$AC\perp FB$；
2. (2) 已知 G，H 分别是 EC 和 FB 的中点. 求证：$GH\parallel$ 平面 ABC.



【解析】

1. (1) 连接 ED. 在等腰三角形 ABC 中，$AB=BC$，且 D 是 AC 的中点，所以 $BD\perp AC$. 在等腰三角形 AEC 中，$AE=EC$，同理 $ED\perp AC$. 直线 BD、ED 是平面 EBD 内相交的两条直线，且都垂直于 AC，所以 $AC\perp$ 平面 EBD. 又 $EF\parallel DB$，过点 E 的直线 EF 位于平面 EBD 内，从而 E，F，B，D 共面，且 $AC\perp$ 平面 $EFBD$. 因为 $FB\subset$ 平面 $EFBD$，所以 $AC\perp FB$.
2. (2) 取 ED 的中点 I，连接 IG、IH. 在三角形 EDC 中，I、G 分别是 ED、EC 的中点，所以 $IG\parallel DC$. 由 $EF\parallel DB$，四边形 $EFBD$ 是梯形；又 I、H 分别是其两腰 ED、FB 的中点，所以 $IH\parallel EF\parallel DB$. 由于 IG 与 IH 相交，且分别平行于平面 ABC 内相交的直线 DC 与 DB，故平面 $GIH\parallel$ 平面 DCB，即平面 $GIH\parallel$ 平面 ABC. 又 $GH\subset$ 平面 GIH，所以 $GH\parallel$ 平面 ABC.

19. 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=3n^2+8n$，$\{b_n\}$ 是等差数列，且 $a_n=b_n+b_{n+1}$.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 令 $c_n=\frac{(a_n+1)^{n+1}}{(b_n+2)^n}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和 T_n.

【解析】

1. (1) 由 $S_1=11$，得 $a_1=11$. 当 $n\geq 2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=3n^2+8n-\left[3(n-1)^2+8(n-1)\right]=6n+5$，且 $a_1=6+5$，所以 $a_n=6n+5$ 对一切正整数 n 成立. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的首项为 b_1，公差为 d，则 $b_n=b_1+(n-1)d$. 由 $a_n=b_n+b_{n+1}$，得 $2b_1+(2n-1)d=6n+5$. 比较 n 的系数，得 $2d=6$，所以 $d=3$；再比较常数项，得 $2b_1-d=5$，所以 $b_1=4$. 因此 $b_n=4+3(n-1)=3n+1$.
2. (2) 由（1）知 $a_n+1=6(n+1)$，$b_n+2=3(n+1)$，所以

$c_n=\frac{[6(n+1)]^{n+1}}{[3(n+1)]^n}=6(n+1)2^n$. 于是 $T_n=6\sum_{k=1}^{n(k+1)}2^k$. 令 $U_n=\sum_{k=1}^{n(k+1)}2^k$，则 $2U_n=\sum_{k=2}^{n+1}k\cdot 2^k$. 两式相减并合并边界项，得 $U_n=n\cdot 2^{n+1}$. 因此 $T_n=6n\cdot 2^{n+1}=3n\cdot 2^{n+2}$.

20. 设函数 $f(x)=x\ln x-ax^2+(2a-1)x$，$a\in\mathbb{R}$.

1. (1) 令 $g(x)=f'(x)$，求函数 $g(x)$ 的单调区间；
2. (2) 已知 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值，求实数 a 的取值范围.

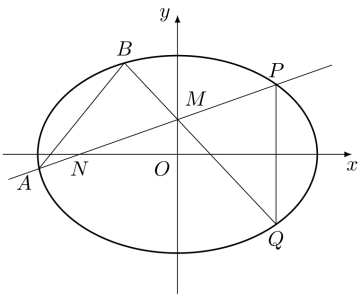
【解析】

1. (1) 由定义域 $x>0$，得 $g(x)=f'(x)=\ln x+1-2ax+2a-1=\ln x+2a(1-x)$，所以 $g'(x)=\frac{1}{x}-2a$. 当 $a\leq 0$ 时，$g'(x)>0$ 对一切 $x>0$ 成立，故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 当 $a>0$ 时，$g'(x)>0$ 等价于 $0<x<\frac{1}{2a}$，$g'(x)<0$ 等价于 $x>\frac{1}{2a}$，故 $g(x)$ 在 $\left(0,\frac{1}{2a}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\frac{1}{2a},+\infty\right)$ 上单调递减.
2. (2) $g(1)=0$，且 $g'(1)=1-2a$. 当 $a>\frac{1}{2}$ 时，$g'(1)<0$，所以 $g(x)$ 在 $x=1$ 左侧邻域为正、右侧邻域为负，$f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值. 当 $a<\frac{1}{2}$ 时，$g'(1)>0$，导数符号相反，$x=1$ 处为极小值. 当 $a=\frac{1}{2}$ 时，$g(x)=\ln x+1-x\leq 0$，等号仅在 $x=1$ 处成立，因而不是极大值点. 所以 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$.

21. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的长轴长为 4，焦距为 $2\sqrt{2}$.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 过动点 $M(0,m)$（$m>0$）的直线交 x 轴于点 N，交 C 于点 A，P（P 在第一象限），且 M 是线段 PN 的中点. 过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q，延长线 QM 交 C 于点 B. begin{enumerate}
3. (3) 设直线 PM，QM 的斜率分别为 k，k'，证明 $\frac{k'}{k}$ 为定值；
4. (4) 求直线 AB 的斜率的最小值.

end{enumerate}



【解析】

1. (1) 由长轴长为 4，得 $2a=4$，所以 $a=2$；由焦距为 $2\sqrt{2}$，得 $2c=2\sqrt{2}$，所以 $c=\sqrt{2}$. 于是 $b^2=a^2-c^2=4-2=2$，椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$.
2. (2) begin{enumerate}
3. (3) 设 $P=(u,2m)$，其中 $u>0$. 因为 $M=(0,m)$ 是 PN 的中点，且 N 在 x 轴上，所以 $N=(-u,0)$. 又 P 在椭圆上，故 $\frac{u^2}{4}+\frac{(2m)^2}{2}=1$，即 $u^2+8m^2=4$. 直线 PM 的斜率为 $k=\frac{m}{u}$. 由于 $Q=(u,-2m)$，直线 QM 的斜率为 $k'=\frac{-2m-m}{u}=-\frac{3m}{u}$，所以 $\frac{k'}{k}=-3$，为定值.
4. (4) 记 $r=u^2$，则 $0<r<4$，且 $m=\sqrt{\frac{4-r}{8}}$. 直线 PM 的方程为 $y=\frac{m}{u}x+m$. 将其代入椭圆方程，得 $\left(1+\frac{2m^2}{u^2}\right)x^2+\frac{4m^2}{u}x+2m^2-4=0$. 其中一个根为 u，另一个根为点 A 的横坐标. 利用 $u^2+8m^2=4$，由韦达定理得 $x_A=-\frac{u(r+12)}{3r+4}$，$y_A=\frac{m}{u}x_A+m=\frac{2m(r-4)}{3r+4}$.

直线 QM 的方程为 $y=-\frac{3m}{u}x+m$. 同理，将其代入椭圆方程，得 $\left(1+\frac{18m^2}{u^2}\right)x^2-\frac{12m^2}{u}x+2m^2-4=0$. 其中一个根为 u，另一个根为点 B 的横坐标，从而 $x_B=-\frac{u(r+12)}{36-5r}$，$y_B=-\frac{3m}{u}x_B+m=\frac{2m(36-r)}{36-5r}$.

因此 $k_{AB}=\frac{y_B-y_A}{x_B-x_A}=\frac{m(r+12)}{2u(4-r)}=\frac{r+12}{4\sqrt{2r(4-r)}}$. 由于 $0<r<4$，所以 $k_{AB}>0$. 于是 $k_{AB}^2=\frac{(r+12)^2}{32r(4-r)}$，并且 $k_{AB}^2-\frac{3}{2}=\frac{(r+12)^2-48r(4-r)}{32r(4-r)}=\frac{(7r-12)^2}{32r(4-r)}\geq 0$. 当 $r=\frac{12}{7}$ 时等号成立，且该值属于 $(0,4)$，所以直线 AB 的斜率最小值为 $\sqrt{\frac{3}{2}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

end{enumerate}